CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Version « graduée » du théorème de décompos

Énoncé

On se donne V de dimension finie, u nilpotent sur V, un entier $N \geqslant 1$, $\zeta = e^{2i\pi/N}$, et un endomorphisme inversible h tel que $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$.

1. **Propriétés de h.**

   a) Démontrer que h est diagonalisable.

   b) Pour $0 \leqslant j < N$, on note $V_j = \ker(h - \zeta^j \mathrm{id}_V)$ et $V_N = V_0$. Vérifier que $u(V_j) \subset V_{j+1}$.

   c) Calculer, pour $k \in \mathbb{Z}$, $h^k \circ u \circ h^{-k}$ et, pour $l \in \mathbb{N}$, $h \circ u^l \circ h^{-1}$.

2. **Recherche d'un supplémentaire stable.** Soit W stable par u et h, admettant un supplémentaire W' stable par u. Soit p le projecteur sur W parallèlement à W'.

   a) Vérifier que u et p commutent.

   On note $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$.

   b) Démontrer que l'image de $\overline{p}$ est incluse dans W et que $\overline{p}(w) = w$ pour $w \in W$.

   c) En déduire que $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

   d) Démontrer soigneusement que $\overline{p}$ commute avec u et h.

   e) En déduire que le noyau de $\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et h.

3. **Version graduée.**

   a) Soit n l'indice de u. Démontrer qu'il existe un vecteur propre v de h tel que $u^{n-1}(v) \neq 0$.

   b) Démontrer qu'il existe une base de V où les matrices de u et h sont diagonales par blocs, de blocs respectifs J_r et $D_{r,a} = \mathrm{diag}(\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+r-1})$, $r \in \mathbb{N}^*$, $a \in \{0, \dots, N-1\}$. On appelle (r, a) le *type* du couple $(J_r, D_{r,a})$.

4. **Un exemple.** On suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}_V) = \{0\}$. D'après 11b, u équivaut aux deux applications $u_1 : V_1 \to V_2$ et $u_2 : V_2 \to V_3$ induites.

   a) Vérifier que $u^3 = 0$.

   b) Construire des couples (u, h) qui donnent lieu à six types différents de couples $(J_r, D_{r,a})$.

   c) Démontrer que le nombre de blocs de chaque type est déterminé par les dimensions $d_j = \dim V_j$ $(1 \leqslant j \leqslant 3)$ et les rangs $r_1 = \mathrm{rg}\, u_1$, $r_2 = \mathrm{rg}\, u_2$, $r_{21} = \mathrm{rg}(u_2 \circ u_1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h \circ u = \zeta\, u \circ h$: h et u « commutent à ζ près ».
- Q8 : un supplémentaire stable par u de la chaîne maximale.
- $\zeta^N = 1$.

Ce qu'on te demande. Réduire u et h **en même temps** : u en blocs de Jordan, h en diagonale, chaque chaîne de u montant d'un cran dans les espaces propres de h.

Corrigé

Question 11

Étape 1. Lire les hypothèses

Ce que dit l'énoncé : $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$, avec $\zeta = e^{2i\pi/N}$.

- $h^N = \mathrm{id}$: appliquer N fois h revient à ne rien faire (comme une rotation d'angle $2\pi/N$).
- En composant à droite par h : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$. Lecture : « h puis u » ou « u puis h », c'est pareil à un facteur ζ près.

Exemple ($N = 2$, $\zeta = -1$) : $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On vérifie $h^2 = I$ et $huh^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -u$.

Étape 2. a) h est diagonalisable

Rappel de cours : un endomorphisme annulé par un polynôme **scindé à racines simples** est diagonalisable.

Ici $h^N - \mathrm{id} = 0$: le polynôme $X^N - 1$ annule h. Ses racines sont les N racines N-ièmes de l'unité $1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{N-1}$, toutes distinctes :

$$X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1} (X - \zeta^j) \quad \text{(scindé, racines simples)}.$$

Donc h est diagonalisable, et ses valeurs propres sont parmi les ζ^j. En notant V_j le sous-espace propre pour ζ^j (éventuellement réduit à $\{0\}$) :

$$V = V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_{N-1}.$$

Dans l'exemple : $V_0 = \mathrm{Vect}(e_1)$ (valeur propre 1), $V_1 = \mathrm{Vect}(e_2)$ (valeur propre -1).

Étape 3. b) u fait monter d'un cran

Soit $x \in V_j$: par définition de V_j, $h(x) = \zeta^j x$. On veut savoir si $u(x)$ est vecteur propre de h, donc on calcule $h(u(x))$:

$$h(u(x)) = \zeta\, u(h(x)) = \zeta\, u(\zeta^j x) = \zeta^{j+1} u(x).$$

(1 égalité : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$; 3 : linéarité de u.)

Donc $u(x)$ est dans $\ker(h - \zeta^{j+1}\mathrm{id}) = V_{j+1}$. Pour $j = N-1$: $\zeta^N = 1$, on retombe sur V_0, d'où la convention $V_N = V_0$.

$$u(V_j) \subset V_{j+1}.$$

Image : les V_j sont des étages, et u fait monter d'un étage. Exemple : $u(e_1) = e_2$ monte de V_0 à V_1.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. c) Conjuguer par h^k

$k \geqslant 0$, par récurrence. $k = 0$: $u = \zeta^0 u$. Si $h^k u h^{-k} = \zeta^k u$:

$$h^{k+1} u h^{-(k+1)} = h\,(h^k u h^{-k})\,h^{-1} = h(\zeta^k u)h^{-1} = \zeta^k\, huh^{-1} = \zeta^{k+1} u.$$

$k < 0$: de $huh^{-1} = \zeta u$, on compose par h^{-1} à gauche et h à droite : $u = \zeta\, h^{-1} u h$, soit $h^{-1} u h = \zeta^{-1} u$. Montrons **par récurrence** sur $m \geqslant 0$: $h^{-m} u h^m = \zeta^{-m} u$.

- **Initialisation** $(m = 0)$: $h^0 u h^0 = u = \zeta^0 u$.
- **Hérédité** : si $h^{-m} u h^m = \zeta^{-m} u$, alors

$$h^{-(m+1)} u h^{m+1} = h^{-1}(h^{-m} u h^m) h = h^{-1}(\zeta^{-m} u) h = \zeta^{-m}\, h^{-1} u h = \zeta^{-m}\zeta^{-1} u = \zeta^{-(m+1)} u.$$

Avec $k = -m$, on obtient $h^k u h^{-k} = \zeta^k u$ aussi pour $k < 0$.

Étape 5. c) Conjuguer u^l

Exemple $l = 2$: $hu^2h^{-1} = hu\,(h^{-1}h)\,uh^{-1} = (huh^{-1})(huh^{-1}) = (\zeta u)^2 = \zeta^2 u^2$. En général, les $h^{-1}h$ intercalés se simplifient :

$$hu^l h^{-1} = (huh^{-1})^l = (\zeta u)^l = \zeta^l u^l.$$

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ h^k \circ u \circ h^{-k} = \zeta^k u, \qquad \forall l \in \mathbb{N},\ h \circ u^l \circ h^{-1} = \zeta^l u^l.$$

Question 12

Étape 1. Le but de la question 12

Ce qu'on a : W stable par u et h, avec un supplémentaire W' stable par u seulement, et p le projecteur sur W parallèlement à W'.

Ce qu'on veut : un supplémentaire stable par u **et** par h. L'idée : remplacer p par une « moyenne » $\overline{p}$ de ses conjugués par h, qui commutera avec h. Son noyau sera le supplémentaire cherché.

Rappel : p projecteur sur W parallèlement à W' signifie : pour $x = w + w'$ ($w \in W$, $w' \in W'$), $p(x) = w$. Donc $p = \mathrm{id}$ sur W et $p = 0$ sur W'.

Étape 2. a) u et p commutent

Deux applications linéaires égales sur W et sur W' sont égales sur $W \oplus W' = V$. On vérifie donc :

- $w \in W$: $p(w) = w$, donc $u(p(w)) = u(w)$. Et $u(w) \in W$ (W stable), donc $p(u(w)) = u(w)$. Égaux.
- $w' \in W'$: $p(w') = 0$, donc $u(p(w')) = 0$. Et $u(w') \in W'$ (W' stable), donc $p(u(w')) = 0$. Égaux.

$$u \circ p = p \circ u.$$

Étape 3. b) Image de p̄ dans W

D'abord : $h(W) \subset W$ (énoncé) et h est injective, donc $h(W)$ a la même dimension que W : $h(W) = W$. Alors $h^{-1}(W) = W$, et $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Rappel : $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$. Pour $x \in V$, regardons un terme :

- $p(h^{-k}x) \in W$ (c'est une image de p) ;
- donc $h^k(p(h^{-k}x)) \in h^k(W) = W$.

$\overline{p}(x)$ est une combinaison de vecteurs de W : $\overline{p}(x) \in W$.

Étape 4. b) p̄ fixe W

Soit $w \in W$. Pour chaque k : $h^{-k}w \in W$, donc $p(h^{-k}w) = h^{-k}w$ (p = identité sur W), puis $h^k(h^{-k}w) = w$. Chaque terme vaut w :

$$\overline{p}(w) = \frac{1}{N}(\underbrace{w + \cdots + w}_{N \text{ fois}}) = w.$$

Étape 5. c) Un projecteur d'image W

Soit $x \in V$. Par b), $y = \overline{p}(x) \in W$, et $\overline{p}$ fixe les éléments de W : $\overline{p}(y) = y$. Donc $\overline{p}(\overline{p}(x)) = \overline{p}(x)$: $\overline{p}^2 = \overline{p}$, c'est un projecteur.

Son image : $\operatorname{Im}\overline{p} \subset W$ (b), et tout $w \in W$ s'écrit $w = \overline{p}(w)$, donc $W \subset \operatorname{Im}\overline{p}$.

> $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

Étape 6. d) p̄ commute avec u

Par 11c, $h^m u h^{-m} = \zeta^m u$, soit $h^m u = \zeta^m\, u\, h^m$, donc $u\, h^m = \zeta^{-m} h^m\, u$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$. On déplace u de gauche à droite dans un terme de $\overline{p}$:

$$u\, h^k p h^{-k} \overset{m=k}{=} \zeta^{-k} h^k\, u\, p\, h^{-k} \overset{12a}{=} \zeta^{-k} h^k p\, u\, h^{-k} \overset{m=-k}{=} \zeta^{-k}\zeta^k\, h^k p h^{-k}\, u = h^k p h^{-k}\, u.$$

Chaque terme commute avec u ; en sommant et en divisant par N : $u \circ \overline{p} = \overline{p} \circ u$.

Étape 7. d) p̄ commute avec h

On calcule $h\overline{p}h^{-1}$: le h s'ajoute à h^k, le h^{-1} à h^{-k}.

$$h\,\overline{p}\,h^{-1} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} h^{k+1} p h^{-(k+1)} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h^k p h^{-k}.$$

Comparée à $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}$, la somme a « glissé » : on a perdu le terme $k = 0$ et gagné $k = N$. Or $h^N = \mathrm{id}$, donc $h^N p h^{-N} = p = h^0 p h^0$: le terme gagné est le terme perdu. Donc $h\overline{p}h^{-1} = \overline{p}$, soit $h \circ \overline{p} = \overline{p} \circ h$.

Exemple $N = 2$: $\overline{p} = \frac{1}{2}(p + hph^{-1})$ et $h\overline{p}h^{-1} = \frac{1}{2}(hph^{-1} + h^2 p h^{-2}) = \frac{1}{2}(hph^{-1} + p)$.

Étape 8. e) Le supplémentaire cherché

Deux rappels :

- pour un projecteur q, $V = \operatorname{Im} q \oplus \ker q$;
- si f commute avec q et $q(x) = 0$, alors $q(f(x)) = f(q(x)) = 0$: $\ker q$ est stable par f.

Avec $q = \overline{p}$ (projecteur d'image W par c) qui commute avec u et h par d) :

> $\ker\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et par h.

L'astuce de la moyenne est classique : moyenner sur $\{\mathrm{id}, h, \dots, h^{N-1}\}$ rend un objet invariant par h.

Question 13

Étape 1. a) Un vecteur propre qui va loin

n est l'indice de u : $u^{n-1} \neq 0$. Supposons par l'absurde que $u^{n-1}(v) = 0$ pour tout vecteur propre v de h. Alors u^{n-1} est nul sur chaque V_j, donc sur $V = \bigoplus V_j$ (11a) : $u^{n-1} = 0$. Contradiction.

Il existe donc v propre pour h, $h(v) = \zeta^a v$, avec $u^{n-1}(v) \neq 0$. C'est le v_0 de Q8, choisi en plus vecteur propre de h.

Étape 2. b) La chaîne de v est graduée

Soit $W = \mathrm{Vect}(v, u(v), \dots, u^{n-1}(v))$. Par Q8a (partie IV), c'est une base de W et la matrice de u_W est J_n.

Action de h : par 11c, $hu^l = \zeta^l u^l h$, donc

$$h(u^l(v)) = \zeta^l\, u^l(h(v)) = \zeta^l\, u^l(\zeta^a v) = \zeta^{a+l} u^l(v).$$

Chaque vecteur de la chaîne est propre pour h, de valeur propre $\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+n-1}$: W est stable par h et la matrice de h_W est diagonale, égale à $D_{n,a}$.

Étape 3. b) Supplémentaire et récurrence

Étape 1 : par Q8d (avec $v_0 = v$), W a un supplémentaire stable par u. W est stable par u et h. Q12 s'applique et fournit un supplémentaire W'' stable par u et h.

Étape 2 : sur W'', les restrictions vérifient encore les hypothèses : $u_{W''}$ nilpotent, $h_{W''}^N = \mathrm{id}$, $h_{W''} u_{W''} h_{W''}^{-1} = \zeta u_{W''}$. Et $\dim W'' < \dim V$.

Étape 3 : par récurrence forte sur la dimension, W'' a une base adaptée. On la concatène à $(v, \dots, u^{n-1}v)$:

$$\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}), \qquad \mathrm{Mat}(h) = \mathrm{diag}(D_{r_1,a_1}, \dots, D_{r_s,a_s}).$$

Question 14

Étape 1. a) u³ = 0

L'énoncé suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}) = \{0\}$, c'est-à-dire $V_0 = \{0\}$. Donc $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$.

Par 11b, u monte d'un étage, et l'étage 4 est $V_0 = \{0\}$:

- $V_3 \xrightarrow{u} V_0 = \{0\}$: $u = 0$ sur V_3 ;
- $V_2 \xrightarrow{u} V_3 \xrightarrow{u} \{0\}$: $u^2 = 0$ sur V_2 ;
- $V_1 \to V_2 \to V_3 \to \{0\}$: $u^3 = 0$ sur V_1.

u^3 est donc nul sur chaque étage, donc sur leur somme V :

$$u^3 = 0.$$

Étape 2. b) Les six types possibles

$N = 4$ donc $\zeta = i$. Un bloc de type (r, a) donne à h les valeurs propres $i^a, i^{a+1}, \dots, i^{a+r-1}$: la chaîne occupe les étages $a, a+1, \dots, a+r-1$.

Comme $V_0 = \{0\}$, la chaîne doit rester dans les étages $1, 2, 3$: $1 \leqslant a$ et $a + r - 1 \leqslant 3$. On liste :

- $r = 1$: $a \in \{1, 2, 3\}$;
- $r = 2$: $a \in \{1, 2\}$;
- $r = 3$: $a = 1$.

$$(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (2,1),\ (2,2),\ (3,1).$$

Chacun est réalisé par $(u, h) = (J_r, D_{r,a})$ sur $\mathbb{C}^r$. Par exemple $(2,1)$: $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Étape 3. b) Vérifier les hypothèses

Notons $D = D_{r,a}$: $De_j = \zeta^{a+j-1} e_j$. Pour $j < r$, on suit e_j à travers D^{-1}, J_r, D :

$$e_j \xrightarrow{D^{-1}} \zeta^{-(a+j-1)} e_j \xrightarrow{J_r} \zeta^{-(a+j-1)} e_{j+1} \xrightarrow{D} \zeta^{-(a+j-1)} \zeta^{a+j} e_{j+1} = \zeta\, e_{j+1} = \zeta J_r e_j.$$

Pour $j = r$ les deux membres sont nuls. Donc $DJ_rD^{-1} = \zeta J_r$. De plus $D^4 = I$ ($\zeta^4 = 1$), et 1 n'est pas valeur propre de D pour les six types (exposants entre 1 et 3). Les hypothèses sont vérifiées.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. c) Ce que chaque type apporte

Notons $n(r, a)$ le nombre de blocs de type (r, a). Les nombres de l'énoncé (d_j, r_1, r_2, r_{21}) s'additionnent sur les blocs (matrices diagonales par blocs, comme en Q2c). Il suffit de savoir ce qu'apporte **un** bloc :

- d_j : nombre de vecteurs de la chaîne à l'étage j ;
- r_1 : 1 si la chaîne contient une flèche $V_1 \to V_2$; r_2 : flèche $V_2 \to V_3$; r_{21} : les deux à la suite.

type	d_1	d_2	d_3	r_1	r_2	r_{21}
$(1,1)$	1	0	0	0	0	0
$(1,2)$	0	1	0	0	0	0
$(1,3)$	0	0	1	0	0	0
$(2,1)$	1	1	0	1	0	0
$(2,2)$	0	1	1	0	1	0
$(3,1)$	1	1	1	1	1	1

Exemple : le bloc $(2,1)$ est $e_1 \in V_1 \to e_2 \in V_2 \to 0$: il compte dans d_1, d_2 et r_1.

Étape 5. c) Résoudre le système

En lisant chaque colonne du tableau :

$$r_{21} = n(3,1), \qquad r_1 = n(2,1) + n(3,1), \qquad r_2 = n(2,2) + n(3,1),$$
$$d_1 = n(1,1) + n(2,1) + n(3,1), \quad d_3 = n(1,3) + n(2,2) + n(3,1), \quad d_2 = n(1,2) + n(2,1) + n(2,2) + n(3,1).$$

On remonte, en partant de la première équation :

$$n(3,1) = r_{21}, \qquad n(2,1) = r_1 - r_{21}, \quad n(2,2) = r_2 - r_{21},$$
$$n(1,1) = d_1 - r_1, \quad n(1,3) = d_3 - r_2, \quad n(1,2) = d_2 - r_1 - r_2 + r_{21}.$$

(Ex. : $d_1 = n(1,1) + r_1$ donne $n(1,1) = d_1 - r_1$.) Les six nombres de blocs sont donc déterminés par $d_1, d_2, d_3, r_1, r_2, r_{21}$.

Le piège

En 12d, ne pas faire commuter u et h : ils ne commutent qu'à ζ près, et ce sont les facteurs $\zeta^{-k}\zeta^k$ qui se compensent. En 14b, oublier que la valeur propre 1 est interdite.

La méthode

Pour rendre un supplémentaire stable par un groupe fini $\{h^k\}$: moyenner le projecteur sur le groupe, $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum h^k p h^{-k}$.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.** Un endomorphisme f (en dimension finie, sur $\mathbb{C}$) est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme **scindé à racines simples** P tel que $P(f) = 0$.

  Exemple : $X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples, donc toute f avec $f^N = \mathrm{id}$ est diagonalisable.

- **Projecteurs.** p est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$, et $\operatorname{Im} p = \{x : p(x) = x\}$.

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $f \circ g = g \circ f$, alors $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par g : si $f(x) = 0$, alors $f(g(x)) = g(f(x)) = 0$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.